APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica

# Instalar Conector Tipo Estrangulamento com Linha Viva em LDMT

ENERGISA/GTD-IT/Nº054/2020

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar Tarefas Preliminares ..... 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação ..... 7
5.2.1- Instalar ..... 7
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 13**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| IT | Instrução Técnica |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 28/12/2020 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Conector Tipo Estrangulamento com Linha Viva em LDMT |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo do procedimento de execução aos profissionais das equipes de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para Instalar Conector do tipo Estrangulamento em rede de Média Tensão energizadas.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº178-2018.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.2- Executar Tarefas de Instalação

### 5.2.1- Instalar

1. Posicionar e movimentar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Sinalizar devidamente o local, delimitando a área de trabalho.
3. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do equipamento de proteção.
4. Instalar na Média Tensão o detector de ausência de tensão;
5. Instalar coberturas isolantes nos condutores de Média Tensão lado fonte e carga no ponto a ser instalado a conexão;
6. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
7. Observar com atenção as condições para a realização da conexão como: verificar se o cabo tem alma de aço, bitola e comprimento do cabo, espaçamento disponível para movimentação dos condutores, conector e ferramenta;
8. Instalar coberturas nos condutores e os lençóis isolantes nas estruturas, tantas quantas forem necessárias, próximo ao local de instalação da conexão;

*NOTAS:*

1. Instalar coberturas isolantes na rede secundária se necessário.
2. Instalar coberturas isolantes na seccionadora e nos condutores, lado fonte e carga dos terminais, onde serão instaladas as conexões por estrangulamento.
3. A cobertura isolante deve ser instalada em todas as fases independentemente de qual for a fase a ser instalado o conector (para redes abertas não é imprescindível cobri todas as fases devido o afastamento existente entre elas).

9. Instalar o jumper temporário com cabo de bitola compatível a amperagem do ponto de trabalho, by passando a seccionadora;
10. Realizar a abertura da lâmina da chave seccionadora;
11. Avaliar o melhor posicionamento para instalar o conector, movimentar condutor e ferramenta;
12. Seguir as orientações contidas na IT_Nº178-2018 - Instalar conector tipo terminal a compressão e terminal de estrangulamento;
13. Com a barra condutora de fixação da seccionadora livre para receber o conector de estrangulamento, prender a componente fêmea do terminal através de parafuso, arruela e porca;

14. Posicionar o componente macho mais o parafuso de fixação sem reduzir o espaço da cavidade (furo), por onde será realizada a aplicação do condutor;

*NOTAS:*

4. O conector é composto basicamente por corpo macho e corpo fêmea ambos ligados por um parafuso, porca e arruelas fabricados em aço inoxidável ou bronze.
5. Para realizar uma conexão recomenda-se primeiramente consultar as tabelas contidas nas especificações técnicas do produto e manual de instrução do fabricante, respeitando-se bitola, material e características de cada cabo a ser conectado.

15. Decapar os condutores no ponto de aplicação do conector, caso os condutores sejam protegidos;
16. Escovar os condutores no ponto onde será realizada a conexão com escova de aço;
17. Aplicar composto antioxidante para cabos de alumínio, sobre os condutores em quantidade suficiente, no local em que ocorreu a escovagem;
18. Introduzir o condutor no terminal;

*NOTAS*

6. Na aplicação do condutor, verificar se uma pequena ponta do condutor surge na outra extremidade do furo.
7. Gire a porca com a mão para prender um pouco mais o condutor no corpo do conector antes de utilizar as ferramentas.

19. Realizar o aperto do parafuso de fixação utilizando uma chave de catraca, travando a cabeça do parafuso com uma chave de boca ou combinada;

*NOTA:*

8. Ao apertar a porca, lembre-se de manter as chaves num plano paralelo a base, evitando com isso um movimento de alavanca, esforço este que prejudicaria o procedimento.

20. Finalizar a conexão observando se a traseira da peça macho encostou na parte superior da peça fêmea;

21. Fazer o fechamento da lâmina da chave seccionadora;
22. Retirar o jumper temporário utilizado para by passer a seccionadora;
23. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas;
24. Retirar o detector de ausência de tensão da rede de Média Tensão;
25. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso;
26. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
27. Informar ao COI o término da tarefa e solicitar o desbloqueio do alimentador;
28. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
29. Desfazer as tarefas preliminares.

## 5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| Nome | Quantidade mínima |
|---|---|
| Óculos de segurança | 01 |
| Uniforme retardante a chama | 01 |
| Capacete com jugular | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Botina de segurança | 01 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones) | necessário |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| Cinto de segurança tipo para quedista | 01 |
| Conjunto de linha de vida/resgate | 01 |
| Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas) | 02 |
| Balaclava | 01 |
| Lençol isolante bipartido | 06 |
| Lençol isolante interiço | 04 |
| Cobertura rígida circular de 600mm | 03 |
| Cobertura flexível de condutor (conforme classe de tensão) | 03 |
| Cobertura rígida de condutor (conforme classe de tensão) | 09 |
| Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m | 01 |
| Escova de aço | 01 |
| Detector de ausência tensão MT | 01 |
| Chave Catraca + Soquetes | diversas |
| Chave de estria | diversas |
| Chave de boca | diversas |
| Chave combinada | diversas |
| Decapador de cabos | 01 |
| Tesourão de corte de cabo | 01 |
| Jumper temporário isolado (by pass) | 01 |
| Talabarte simples com absorverdor de energia | 01 |
| Luva de borracha isolante (conforme classe de tensão) | 01 par |
| Luva de cobertura | 01 par |
| Manga isolante (conforme classe de tensão) | 01 |
| Descanso de by-pass (conforme classe de tensão) | 01 |
| Parafuzadeira chave impacto | 01 |
| Pregador de cobertura isolante | Nec. |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | Vigente | - | 18/12/2026 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | PDF | 30/03/21 |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DCMD-ETO | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Thiago Martins de Morais | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP – ESE | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP – ESS | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP - ETO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP - EMS | | |